소단원 내용 정리

01 우리은하의 중심과 구조

교과서 94-98~100쪽 III. 은하와 우주

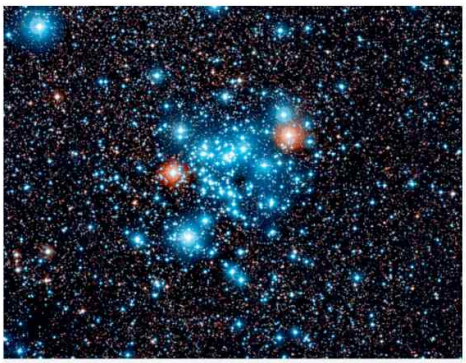
■ 학습 목표

성단의 특징 비교 / 구상 성단의 분포로 은하 중심 추론 / 우리은하의 구조 파악

■ 산개 성단과 구상 성단

성단: 별들이 서로의 **중력**에 의해 무리를 이룬 집단.

비슷한 시기에 형성됨. → 나이가 대체로 비슷함.
좁은 공간에 모여 있음. → 지구로부터의 거리가 거의 **같음**.





▲ 산개 성단 NGC 3766(왼쪽) · 구상 성단 M80(오른쪽) — 교과서 94쪽

구분	산개 성단	구상 성단
모양	비교적 **느슨하게** 흩어진 모습	**공 모양**으로 빽빽하게 모인 모습
별의 수	수백~수천 개	수만~수십만 개
구성 별	비교적 **젊은** 종족 I 별	오래된 **종족 II** 별 나이 약 100억 년 이상
무거운 원소	상대적으로 **많음**	상대적으로 **적음**
전체적인 색	대체로 **푸른색**	대체로 **붉은색**

성단의 색과 구성 별

산개 성단에도 붉은 별이 존재함. NGC 3766에는 청색 B형 별과 적색 초거성이 함께 존재함. 밝은 청색 별의 큰 광도로 전체적으로 푸르게 보임.
[교과서 94쪽·지도서 171쪽]

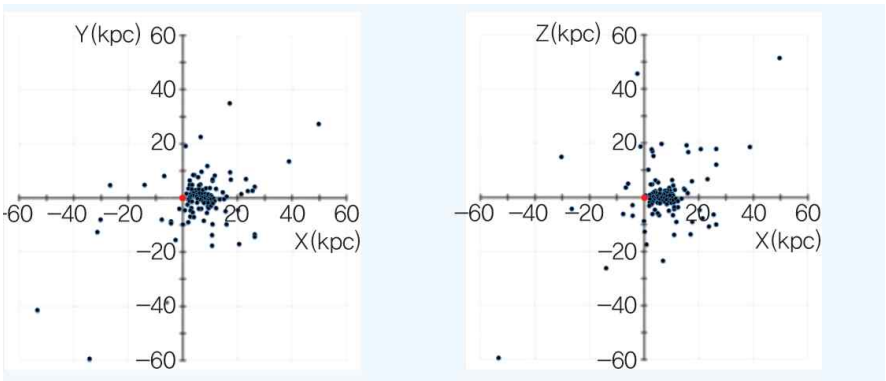
구상 성단이 붉게 보이는 까닭

질량이 큰 별은 이미 주계열 단계를 벗어남. 질량이 작은 주계열성과 거성이 주로 남은 오래된 집단임.

■ 구상 성단으로 우리은하의 중심 찾기

1. 섀플리의 연구 과정

순서	관측과 자료 변환
① 거리 측정	구상 성단 속 **맥동 변광성** 관측 → 성단까지의 **거리** 측정
② 지도 작성	성단의 방향 + 거리 → 구상 성단의 **공간 분포** 작성



▲ 구상 성단의 공간 분포 (왼쪽 X-Y, 오른쪽 X-Z), 원점= 태양 (탐구하기 2)

거리 측정의 조건

실제로 성단에 속한 변광성인지 확인이 필요함. 성단의 크기에 비해 성단까지의 거리가 충분히 먼 경우, 변광성의 거리와 성단의 거리를 거의 같게 취급함.

섀플리의 결론

구상 성단의 분포 중심이 태양과 다른 곳에 있음을 바탕으로 태양이 은하 중심에 있지 않음을 추론함.
[지도서 171쪽]

2. 관측에서 결론으로

단계	내용 정리
관측	구상 성단 집단의 분포 중심과 태양의 위치가 **일치하지 않음**.
중심 추론	은하를 둘러싼 대체로 구형 대칭적 분포 → 집단의 **분포 중심**을 은하 중심으로 추론함.
결론	태양계는 은하 중심에 **있지 않음**. 은하 중심의 방향: 태양에서 본 **궁수자리** 방향

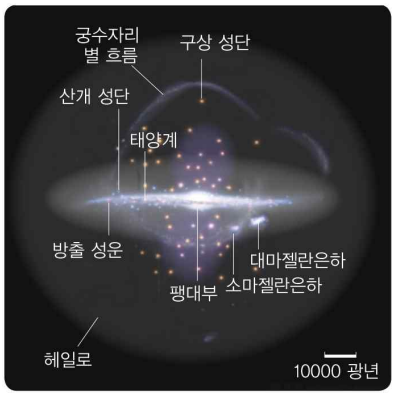
Q1. 분포도 판독 예제

태양: 원점 / 분포 중심: 대략 (8, 0, 0) kpc

태양과 은하 중심 사이의 거리: 약 (_____) kpc

약 8 kpc. 좌표의 원점과 구상 성단 집단의 분포 중심은 서로 다른 위치임.

■ 은하 중심을 찾는 데 구상 성단을 이용하는 까닭



▲ 원반과 은하면 위아래의 천체 분포 — 교과서 98쪽 구조 모형

비교	산개 성단	구상 성단
주된 분포	주로 납작한 **원반**에 분포함.	은하면 위아래까지 은하를 넓게 둘러싼 분포
관측 조건	원반 속 먼 천체: **성간 티끌**에 의한 흡수·산란으로 관측이 어려움.	은하면 밖의 성단: 원반 속 티끌의 영향을 상대적으로 덜 받는 시선에서 관측 가능
구조의 단서	젊은 집단의 분포 → 원반·나선팔의 모습	대체로 **구형 대칭적**인 집단의 분포 → 은하 중심의 위치

■ 젊은 천체로 원반과 나선팔 추적

1. 산개 성단의 위치를 정하는 과정

단계	거리에서 공간 위치로
거리 결정	성단에 속한 **종족 I 세페이드**의 거리 ≈ 그 성단의 거리
위치 결정	성단의 방향 + 거리 → 성단의 공간 위치

2. 관측 결과의 종합

관측 대상	알아내는 데 유용한 정보
구상 성단 집단	은하 **중심**과 이를 둘러싼 분포
젊은 산개 성단· 종족 I 세페이드 등	은하의 **원반과 나선팔**을 추적하는 단서

구형 대칭과 중심 추론

개별 성단 하나의 위치가 아니라, 여러 성단이 은하를 둘러싼 전체 분포를 이용함. 분포가 대체로 구형 대칭이라는 가정이 중심 추론의 바탕임.
[지도서 180~181쪽]

성간 티끌의 영향

구상 성단도 티끌의 영향을 받음. 은하면에서 떨어진 방향의 성단을 이용하면 원반 속 먼 천체보다 티끌의 영향을 덜 받는 관측이 가능함.

세페이드가 없는 성단

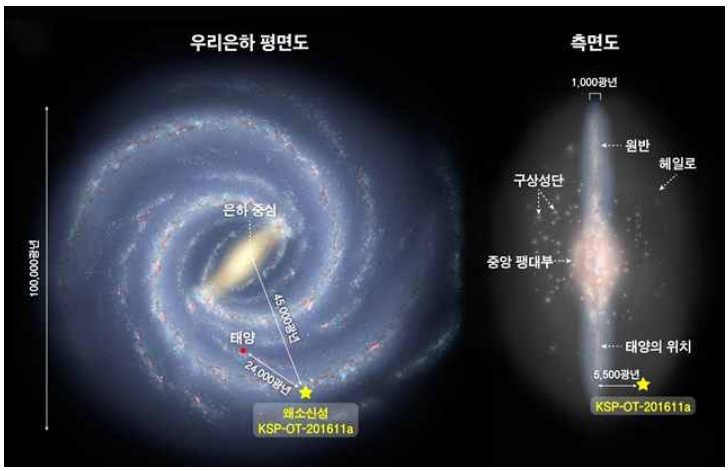
모든 산개 성단에 세페이드가 있는 것은 아님. 세페이드가 확인된 성단에 적용할 수 있는 거리 측정 방법임.

젊은 천체와 나선팔

젊은 산개 성단은 탄생한 나선팔에서 아직 멀리 벗어나지 않은 경우가 많음. 따라서 젊은 집단의 분포가 나선팔을 추적하는 단서가 됨.

■ 우리은하의 구조와 태양계의 위치

우리은하: 중심의 **막대** 구조와 나선팔을 가진 **막대나선 은하**



▲ 옆에서 본 모습(왼쪽) · 위에서 본 모습(오른쪽) — 교과서 98쪽 구조 모형

영역	모양과 위치	주요 구성 천체·특징
팽대부	은하 중심의 볼록한 부분	오래된 별이 주로 분포함. 구상 성단도 발견됨.
은하 원반	나선팔을 포함한 얇고 넓은 영역	**성간 물질**이 풍부함. 젊은 별·**산개 성단**이 분포함.
헤일로	팽대부와 원반을 넓게 감싼 대체로 구형인 영역	오래된 별·**구상 성단**이 분포함.

1. 태양계의 주소와 은하 원반의 크기

항목	내용 정리
태양계의 위치	원반의 오리온-백조자리팔 은하 중심에서 약 **8.5** kpc
원반의 지름	약 **30** kpc ≈ **10만** 광년

[개념 확인 문제]

1) 변광 주기가 길수록 세페이드 변광성의 절대 등급은 커진다. ( )

2) 주기가 같으면 세페이드 종족 I 이 종족 II 보다 밝다. ( )

3) 구상 성단은 주로 은하 원반의 나선팔에 분포한다. ( )

4) 태양은 우리은하 중심에 위치한다. ( )

은하 그림의 의미

우리은하 전체를 바깥에서 직접 촬영한 사진이 아님. 여러 방향과 거리의 관측 자료를 종합하여 재구성한 구조 모형임.

나선팔과 성간 물질

원반의 나선팔에는 성간 물질이 풍부하며 별 생성이 활발함. 젊은 별과 산개 성단이 주로 분포함.